宇宙物理班　難易度 ★★★

宇宙に浮かぶ様々な天体たち

澁谷 幸寛

1　はじめに

宇宙には、大小さまざまな天体が存在します。最も身近な太陽系からスタートして、より遠くを見る方向に探っていきましょう。

2　太陽系・惑星系

2.1　太陽系

我々の住む太陽系は、恒星である太陽を中心にして、8 つの惑星、5 つの準惑星、多数の太陽系小天体が公転しています。太陽系外縁天体まで含めると、太陽系は数万天文単位の範囲まで広がっていると考えられています。(なお、1 天文単位は太陽と地球の間の距離を指します。)



図 1: 太陽と 8 つの惑星と月 (Credit: Primary Science Online)

2.2　太陽系外惑星

1995 年にペガサス座 51 番星で太陽系外惑星が初めて発見されてから、現在までに 6000 個以上もの系外惑星が発見されています。木星や土星と同等の質量を持ち、軌道長半径が 0.1 天文単位以下 (太陽と水星の間の距離の約 4 分の 1 以下) の**ホットジュピター**(図 2) や、軌道の離心率が非常に大きい**エキセントリックプラネット**(図 3) など、太陽系には存在しない特徴的な天体が多数見つかっています。[1]

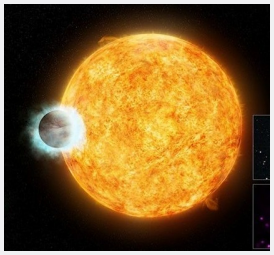


図 2: ホットジュピターのイメージ図 (Credit: NASA)

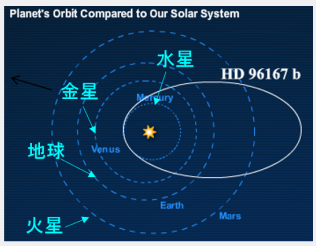


図 3: エキセントリックプラネットと太陽系の惑星の軌道の重ね合わせ (Credit: 天文学辞典)

3　恒星

内部の核融合によりエネルギーを作りだし、自ら輝いている天体が**恒星**です。主に水素やヘリウムからできています。

生まれたばかりの恒星は、集まって**散開星団**(図 4) を形作ることが多いですが、徐々に離れていき、現在の太陽のような独立した恒星になります。

恒星の一生のうち、水素の核融合反応でヘリウムを合成する時間が大半を占めますが (**主系列星**)、中心部の水素が枯渇すると、より重い元素の合成も始まり、**赤色巨星**へと進化します (例：オリオン座のベテルギウス)。最終的には外層が飛ばされ、**コンパクト天体**(4 節参照) を残します。恒星進化について詳しくは鈴木さんのポスターをご覧ください。

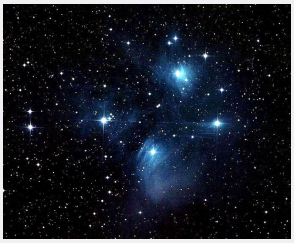


図 4:　散開星団の代表例：プレアデス星団 (Credit: 天文学辞典)

4　コンパクト天体

4.1　白色矮星

太陽程度の質量の恒星は、最後に中心部が収縮して**白色矮星**を形成します。白色矮星は、自らの重力を電子の縮退圧[1]で支えています。地球程度の大きさに太陽程度の質量が押し込まれており、**1 cm^3 あたりの質量が 1 トン**に達する、高密度な天体です。



図 5: 惑星状星雲[2]の一例：キャッツアイ星雲 (NGC 6543) (Credit: NASA)

4.2　中性子星

太陽の約 8 倍以上の質量を持つ恒星は、最後に超新星爆発を起こし、残骸として**中性子星**を残します。自らの重力を核力[3]による中性子同士の反発で支えている天体で、10 km 程度の大きさに太陽の約 1.4 倍の質量が詰まっています。これは**角砂糖 1 個分の体積に約 1 億ト**

(1) 電子がエネルギーの低い量子状態から順番に埋まった分布となったとき (縮退) に生じる圧力。
(2) 恒星から噴き出した外層が、白色矮星からの紫外線によって光って見える星雲。
(3) 核子 (陽子や中性子) の間に働く力。

ンというとんでもない質量が詰まっていることに相当します。

中性子星の中には、周期的に電磁波の放射が観測されるもの (**パルサー**)(図 6)、異常に強い磁場を持つもの (**マグネター**) も観測されています。

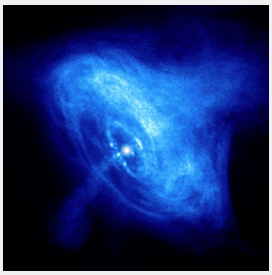


図 6: パルサー星雲の例：かに星雲の X 線画像 (Credit: NASA)

4.3 ブラックホール

重力が強すぎて光さえも抜け出せない領域が**ブラックホール**です (図 7)。太陽の約 20 倍以上の質量の恒星が最後に重力崩壊を起こし、中性子星で止まらずに収縮を続けることでできた、太陽の約 10 倍の質量の**恒星質量ブラックホール**と、銀河中心に存在する、太陽の数百万〜数十億倍の質量を持つ**大質量ブラックホール**が主に発見されています。しかし、その中間の質量のブラックホールがあまり見つかっていないことと、大質量ブラックホールの進化過程が謎として残されています。また、近年の重力波観測では、太陽の数十倍の質量のブラックホール同士の合体も観測されており、それらの成因についても謎を呼んでいます。[2]



図 7: M87 銀河中心のブラックホール (Credit: EHT Collaboration)

5 銀河・銀河団

5.1 銀河

多数の恒星や星間ガスが集まってできる天体が**銀河**です。太陽系が属している天の川銀河 (図 8) は約 2000 億の恒星が集まっています。銀河系内の恒星の回転速度の分布から、**ダークマター**の存在が指摘されています。



図 8: 天の川銀河の想像図 (Credit: NAOJ)

5.2 活動銀河核 (AGN)

銀河の中には、中心部の狭い領域から、銀河全体を超えるほど強く電磁波の放射をしているものがあります。そのような銀河を**活動銀河**といい (図 9)、活動銀河の中心部を**活動銀河核**(Active Galactic Nucleus, AGN) といいます。活動銀河核の莫大な電磁波放射は、中心にあるとされる大質量ブラックホールに周囲の物質が落ちてきて降着円盤をつくることに由来していると考えられています。活動銀河核について詳しくは、林さんのポスターをご覧ください。

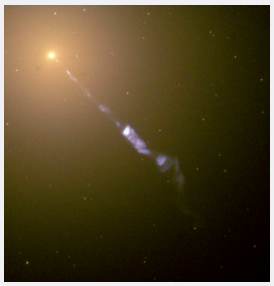


図 9: 活動銀河 M87 から噴き出すジェット (Credit: 天文学辞典)

5.3 銀河団

1000 個ほどの銀河の集まりが**銀河団**です。その大きさは数百万光年にも及びます。自らの重力で支えられている系としては最大規模の構造です。その質量の約 85 % がダークマター、約 13 % がプラズマガス、残りの約 2 % が恒星で占められています。中心部には巨大な楕円銀河やレンズ状銀河が鎮座していると考えられています。

5.4 参考・銀河の分布

2000 年にサーベイ観測を開始したスローンデジタルスカイサーベイ (SDSS) により、銀河の分布が明らかになりました。銀河団と、それらをつなぐ銀河のフィラメント構造、銀河がほとんどないボイド領域が織り成す**宇宙の大規模構造**が見られるほか、銀河が約 13 億光年にわたって連なる**スローン・グレートウォール**という構造も見つかっています。

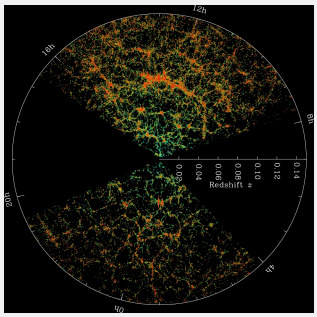


図 10: SDSS による観測から得られた銀河の空間分布 (Credit: SDSS)

参考文献

[1] 岡村定矩 et al. 現代の天文学 *1* 人類の住む宇宙 第 *2* 版. 日本評論社, 2017.

[2] 小山勝二 et al. 現代の天文学 *8* ブラックホールと高エネルギー現象 第 *2* 版. 日本評論社, 2025.